Análise da Inflação Quinzenal da *Cebolla Bola* (Modelo de Regressão — Bradesco)

Lucas Silva Marques

October 13, 2025

Etapa 1 – Raspagem de Dados

Os dados de preços da *Cebolla Bola* foram obtidos por meio de um código em **Python**, utilizando as bibliotecas **Selenium**, **Pandas**, **re**, **time** e **StringIO**. O site de origem apresenta instabilidade na navegação, frequentemente avançando para páginas incorretas ou travando no carregamento. Para contornar isso, o código foi estruturado para **verificar a página atual antes da extração**, garantindo que apenas os dados da página correta fossem coletados. O total de 13 páginas foi percorrido de forma automatizada, consolidando as variáveis `Fecha`, `Presentación` e `Precio Frec` em um único arquivo `.csv`. Nos códigos inclui "<– Alterar caminho" para facilitar as alterações para rodar o código localmente.

Resumo executivo

Este relatório apresenta a interpretação dos resultados de uma regressão linear (sem intercepto) estimada para explicar a inflação quinzenal da *Cebolla Bola*. A variável dependente é a inflação quinzenal de referência fornecida pelo Bradesco; as variáveis explicativas correspondem às inflações quinzenais dos preços médios por *Presentación*: *Arpilla de 30 kg.* e *Kilogramo*. O objetivo é quantificar o efeito das variações de preço dessas apresentações sobre a inflação agregada da cebola.

Modelo estimado

A especificação estimada (sem termo constante) é:

$$y_t = \beta_1 x_{1t} + \beta_2 x_{2t} + u_t$$

onde y_t é a inflação quinzenal de referência e x_{1t}, x_{2t} são as inflações quinzenais de *Arpilla de 30 kg.* e *Kilogramo*, respectivamente. O modelo foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) sem intercepto, conforme solicitado.

Table 1: Coeficientes estimados (OLS sem intercepto)

Apresentação	Coeficiente	Std. Error (HAC)	p-valor
Arpilla de 30 kg.	0.221	0.055	0.001
Kilogramo	0.502	0.040	0.000

Principais resultados

Estatísticas do ajuste:

- R^2 (sem centramento): 0.922
- F-statistic (HAC): 177.7, p = 6.9×10^{-14}
- Número de observações: 23 quinzenas
- Durbin–Watson: 2.197

Interpretação dos resultados

Os coeficientes estimados são positivos e estatisticamente significativos para ambas as apresentações. Em particular:

- Um aumento de 1 p.p. na inflação quinzenal do preço vendido em *Kilogramo* está associado a um acréscimo de aproximadamente **0.50** p.p. na inflação quinzenal agregada da cebola.
- Já o formato *Arpilla de 30 kg.* tem um impacto de cerca de **0.22** p.p., também significativo, mas de menor magnitude.

O modelo apresenta um R^2 elevado (0.92), sugerindo que as duas apresentações explicam a maior parte da variação da inflação de referência. O teste Durbin–Watson (2.197) indica ausência de autocorrelação relevante nos resíduos, reforçando a consistência do ajuste.

Diagnósticos econométricos

Foram realizados testes adicionais para avaliar a adequação estatística do modelo:

- **Autocorrelação dos resíduos:** O teste de Durbin–Watson próximo de 2 e os p-valores do Ljung–Box (0.47; 0.41; 0.66) indicam ausência de autocorrelação significativa, garantindo que os erros sejam aproximadamente independentes no tempo.
- **Normalidade dos resíduos:** O teste de Jarque–Bera apresentou p-valor de 0.4968, não rejeitando a hipótese de normalidade — os resíduos se distribuem de forma próxima ao normal.
- **Estacionariedade:** O teste ADF apresentou estatística de -1.739 e p-valor de 0.4109, indicando que a série de inflação de referência não é estacionária ao nível usual de 5%. Isso sugere que a inflação quinzenal pode conter tendência de curto prazo ou ruído persistente.

- **Erros robustos (HAC - Newey–West):** O uso de erros robustos confirma a significância dos coeficientes, mesmo ao corrigir para heterocedasticidade e autocorrelação. Os efeitos estimados permanecem positivos e estatisticamente fortes ($p < 0.01$).

Conclusão

A raspagem foi automatizada via Selenium e o modelo de regressão sem intercepto foi estimado com base na inflação quinzenal de cada tipo de apresentação. Os resultados são robustos e indicam que o formato vendido por quilograma é o principal determinante da inflação agregada da cebola no período analisado.

Autor: Lucas Silva Marques
Destinatário: Bradesco
Data: October 13, 2025